

ملخص شامل: خواص وإشارات الدالة الأسية

أولاً: تعريف الدالة الأسية النيبيرية

الدالة f المعرفة والقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق: $f' = f$ و $f(0) = 1$ تسمى الدالة الأسية النيبيرية ونرمز لها بـ: $\exp(x)$ أو e^x .

ثانياً: الخواص الجبرية الأساسية

من أجل كل عددين حقيقيين x و y ، ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n :

$$e^x = e^y \iff x = y \quad .5$$

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y \quad .1$$

$$e^x < e^y \iff x < y \quad .6$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad \text{و} \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad .2$$

$$e^1 = e \approx 2.718 \quad \text{و} \quad e^0 = 1 \quad .7$$

$$(e^x)^n = e^{nx} \quad .3$$

$$e^x > 1 \iff x > 0 \quad .8$$

$$e^x > 0 \quad \text{دائماً على } \mathbb{R} \quad .4$$

ثالثاً: دراسة إشارة العبارات الأسية

(1) العبارة $f(x) \cdot e^{u(x)}$: إشارة الجداء من إشارة $f(x)$ لأن $e^{u(x)} > 0$ دوماً.

(2) العبارة $ae^{\alpha x + \beta} + b$ ($a \neq 0$ و $\alpha \neq 0$):

• إذا كان a و b من نفس الإشارة: تكون العبارة من إشارة a دوماً على $\mathbb{R}$.

• إذا اختلف a و b في الإشارة: تنعدم عند $x_0 = \frac{\ln(-b/a) - \beta}{\alpha}$ وإشارتها:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ae^{\alpha x + \beta} + b$	$a\alpha$	نفس إشارة $a\alpha$	عكس إشارة $a\alpha$

(3) العبارة $ae^{2x} + be^x + c$: نضع $X = e^x$ مع الشرط $X > 0$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

النهايات، التزايد المقارن والاشتقاق

النهايات الشهيرة والتزايد المقارن

الحالة البسيطة ($n = 1$)	الحالة العامة ($n \in \mathbb{N}^*$)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$
$\lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

مشتقة الدالة الأسية المركبة

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I ، فإن الدالة $f(x) = e^{u(x)}$ تقبل الاشتقاق على I ومشتقتها:

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

جدول تغيرات الدالة الأسية الأساسية

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$		+
e^x	0	$+\infty$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الحساب والمعادلات

التمرين رقم 01 : (التبسيط والخواص الجبرية)

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

1. $e^{-x} - e^{2x} = \frac{1 - e^{3x}}{e^x}$

2. $\frac{e^x}{2 + e^x} = \frac{1}{2e^{-x} + 1}$

2. $\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

4. $x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = x - 2 + \frac{8}{e^x + 2}$

التمرين رقم 02 : (حل المعادلات الأسية)

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

1. $e^{2x} = 1$

5. $e^{x^2+3x-3} = e^{2x-1}$

2. $2e^x + 6 = 0$

6. $(2e^{-x} - 6)(-e^x + 2) = 0$

3. $e^{2x+1} - (e^x)^3 = 0$

7. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

4. $e^{|x-1|} - e^2 = 0$

8. $e^x + 2e^{-x} - 3 = 0$

التمرين رقم 03 : (حل المتراجحات الأسية)

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

1. $e^{3x} \leq 1$

3. $(-e^x + 3)(e^x - e^2) \geq 0$

2. $e^x + 6 > 0$

4. $(e^{-x} - 2)(e^x - 1) \geq 0$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

تعيين المجاهيل، المماسات والقراءات البيانية

التمرين رقم 04 : (تعيين الثوابت)

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.
عَيِّن الأعداد a, b, c بحيث يقبل منحنى الدالة (C_f) عند النقطة $A(0; -3)$ مماساً معامل توجيهه 3، وتكون المعادلة $f(x) = 0$ تقبل $3\sqrt{3}$ حلاً لها.

التمرين رقم 05 : (المماسات ونقط التقاطع)

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$.
عَيِّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تنتمي النقطة $A(-1; 1)$ إلى (C_f) ، ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $-(e)$.

التمرين رقم 06 : (المقاربات المائلة)

لتكن الدالة $f(x) = ax + b + e^{-x}$. (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) يمر بالنقطتين $A(2; 0)$ و $B(0; -2)$. والمماس (T) للمنحنى (C_f) عند $x = -1$ معامل توجيهه $e - 1$.

1. اكتب معادلة المستقيم (Δ) ، ثم استنتج قيمة كل من a و b .

2. اكتب معادلة المماس (T) .

التمرين رقم 07 : (قراءة بيانية)

نعتبر الدالة $f(x) = (ax + b)e^x + c$. تمثيلها البياني (C_f) يمر بالمبدأ $O(0; 0)$ ، ويقبل مستقيماً مقارباً أفقياً $y = -1$ عند $-\infty$ ، ومماساً أفقياً عند $x = -1$.

1. بقراءة بيانية: عَيِّن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم عَيِّن $f(0)$ و $f'(0)$.

2. عَيِّن قيم الأعداد الحقيقية a, b, c .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

دراسة الدوال: نقط الانعطاف والمناقشة البيانية

التمرين رقم 08 : (مسألة متكاملة من جزئين)

الجزء الأول: لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$.

2. استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geq 0$.

الجزء الثاني: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 - x - xe^{2-x}$.

1. احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.

2. بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = -e^{2-x}g(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

3. بين أن المستقيم $y = 1 - x$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي.

4. أثبت أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.

5. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.1 < \alpha < 0.2$.

6. ارسم (Δ) والمماس عند نقطة الانعطاف والمنحني (C_f) .

7. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $\frac{x}{e^{x-2}} = 1 - m$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الدوال المساعدة وحصر القيم الحدية

التمرين رقم 09 : (دوال مساعدة وحصر $f(\alpha)$)

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 2e^x - x - 2$.

1. ادرس تغيرات g ، واستنتج أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر $\alpha \in]-1.6; -1.5[$.

2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: نعتبر $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = e^x g(x)$ وشكل جدول تغيراتها.

2. بين أن $f(\alpha) = \frac{-\alpha(\alpha+2)}{4}$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

3. ناقش بيانًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = e^m$.

التمرين رقم 10 : (مناقشات بالقيمة المطلقة)

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (-x-2)e^{-x} + 2$.

1. بين أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر $\alpha \in]-1.75; -1.5[$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة $f(x) = (x+3)e^{-x} + 2x$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2. بين أن المستقيم $y = 2x$: (D) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

3. بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

4. بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\beta \in]-2.7; -2.6[$.

5. ناقش بيانًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(-|x|) = |m|$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

مراكز التناظر والمناقشات المتقدمة

التمرين رقم 11 : (مبرهنة القيم المتوسطة)

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 1 - (1 + 2x)e^{2x}$. ادرس اتجاه تغير g ثم استنتج إشارتها على $\mathbb{R}$.
الجزء الثاني: لتكن $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$

- احسب نهايات f ، وبين أن $y = x + 3$ (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.
- بين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات f .
- بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين α و β حيث $-3.05 < \alpha < -3$ و $0.75 < \beta < 0.8$.
- ناقش بياناً حسب قيم الوسيط m حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

التمرين رقم 12 : (مراكز التناظر والدوال اللوغاريتمية)

نعتبر الدالة $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$

- احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$.
- بين أن $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2$ ثم استنتج اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.
- بين أن المستقيمين $(\Delta_1): y = x + 2$ و $(\Delta_2): y = x - 2$ مقاربان مائلان لـ (C_f) .
- أثبت أن النقطة $A(\ln 3; \ln 3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
- بين أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $[-1.7; -1.8]$ $\alpha \in$.
- ناقش بياناً حسب قيم الوسيط $m \neq 0$ عدد حلول: $x + 2 - f(-|x|) = \ln(|m|)$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

تمرين شامل مقترح مع التمثيل البياني

التمرين رقم 13 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا)

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (1 - x)e^{-x} + 1$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} : g(x) > 0$

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = xe^{-x} + x - 1$

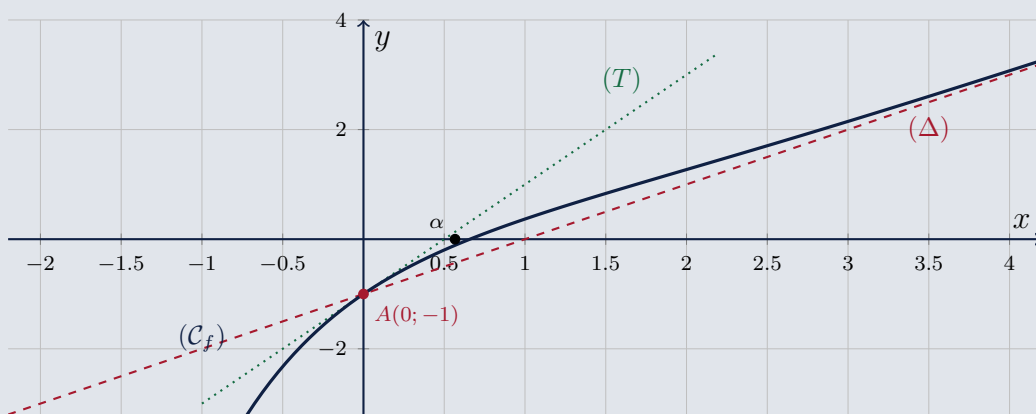
1. احسب نهايات f وبيّن أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. أثبت أن $y = x - 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

3. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

4. بيّن أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

5. أنشئ المستقيمين (Δ) و (T) والمنحني (C_f) في معلم متعامد ومتجانس.



بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة التميز في الدوال الأسية

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 13 تمريناً

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

التبسيط والخواص الجبرية

$$(1) \text{ بَيِّنْ أَنْ } \frac{1 - e^{3x}}{e^x} = e^{-x} - e^{2x} \text{ لكل } x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1 - e^{3x}}{e^x} = \frac{1}{e^x} - \frac{e^{3x}}{e^x} = e^{-x} - e^{3x-1} \cdot \frac{?}{?} = e^{-x} - e^{2x} \quad \checkmark$$

$$(\text{بما أن } \frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x})$$

$$(2) \text{ بَيِّنْ أَنْ } \frac{e^x}{2 + e^x} = \frac{1}{2e^{-x} + 1} \text{ :نقسم البسط والمقام على } e^x \text{ (موجب دائماً):}$$

$$\frac{e^x}{2 + e^x} = \frac{e^x/e^x}{(2 + e^x)/e^x} = \frac{1}{2e^{-x} + 1} \quad \checkmark$$

$$(3) \text{ بَيِّنْ أَنْ } \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \text{ :نضرب البسط والمقام في } e^{-x}$$

$$\frac{(e^{2x} - 1)e^{-x}}{(e^{2x} + 1)e^{-x}} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \checkmark$$

$$(4) \text{ بَيِّنْ أَنْ } x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = x - 2 + \frac{8}{e^x + 2} \text{ :نجمع الحدود على نفس المقام:}$$

$$x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} = \frac{(x + 2)(e^x + 2) - 4e^x}{e^x + 2} = \frac{xe^x + 2x + 2e^x + 4 - 4e^x}{e^x + 2} = \frac{xe^x + 2x - 2e^x + 4}{e^x + 2}$$

$$x - 2 + \frac{8}{e^x + 2} = \frac{(x - 2)(e^x + 2) + 8}{e^x + 2} = \frac{xe^x + 2x - 2e^x - 4 + 8}{e^x + 2} = \frac{xe^x + 2x - 2e^x + 4}{e^x + 2} \quad \checkmark$$

حل التمرين 02

حل المعادلات الأسية

$$(1) e^{2x} = 1 \text{ :بما أن الدالة الأسية تقبل من 1 العدد } 0: 2x = 0 \Rightarrow S = \{0\}$$

$$(2) e^x = -3 \iff 2e^x + 6 = 0 \text{ :مستحيل لأن } e^x > 0 \Rightarrow S = \emptyset$$

$$(3) e^{2x+1} - (e^x)^3 = 0 \iff e^{2x+1} = e^{3x} \iff 2x+1 = 3x \Rightarrow S = \{1\}$$

$$(4) e^{|x-1|} = e^2 \iff |x-1| = 2 \iff x-1 = \pm 2 \Rightarrow S = \{-1; 3\}$$

$$(5) e^{x+3x-3} = e^{2x-1} \iff 4x-3 = 2x-1 \iff 2x = 2 \Rightarrow S = \{1\}$$

$$(6) e^x = 2 \text{ أو } (2e^{-x} - 6)(-e^x + 2) = 0 \iff e^{-x} = 3 \Rightarrow S = \{-\ln 3; \ln 2\}$$

$$(7) e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 \text{ :نضع } X = e^x > 0: X^2 - 3X + 2 = 0 \text{ أو } X = 2 \Rightarrow S = \{0; \ln 2\}$$

$$(8) e^x + 2e^{-x} - 3 = 0 \text{ :نضرب في } e^x > 0: e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 \text{ وهي معادلة (7)} \Rightarrow S = \{0; \ln 2\}$$

$$S =]-\infty; 0]: (e^t \leq e^0 \iff t \leq 0 \text{ لأن } e^{3x} \leq 1 \iff 3x \leq 0 \text{ (1)})$$

$$S = \mathbb{R}: e^x > 0 > -6 \text{ محققة دائماً لأن } e^x + 6 > 0 \iff e^x > -6 \text{ (2)}$$

$$:e^x - e^2 \geq 0 \iff x \geq 2 \text{ و } -e^x + 3 \geq 0 \iff x \leq \ln 3 \text{ مع جدول إشارات مع } (-e^x + 3)(e^x - e^2) \geq 0 \text{ (3)}$$

x	$-\infty$	$\ln 3$	2	$+\infty$
$-e^x + 3$		+	0	-
$e^x - e^2$	-		-	0
الجداء	-	0	+	0

$$S = [\ln 3; 2]$$

$$:e^x - 1 \geq 0 \iff x \geq 0 \text{ و } e^{-x} - 2 \geq 0 \iff x \leq -\ln 2 \text{ مع } (e^{-x} - 2)(e^x - 1) \geq 0 \text{ (4)}$$

x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$+\infty$
$e^{-x} - 2$		+	0	-
$e^x - 1$	-		-	0
الجداء	-	0	+	0

$$S = [-\ln 2; 0]$$

حل التمرين 04

تعيين الثوابت

$$f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x} \text{ مع الشروط: مماس عند } A(0; -3) \text{ معاملته } 3 \text{، والمعادلة } f(x) = 0 \text{ تقبل } 3\sqrt{3} \text{ حلاً.}$$

$$.f(0) = c = -3 : A(0; -3) \in (C_f) \text{ (1)}$$

$$:f'(x) = (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} = (-ax^2 + (2a - b)x + (b - c))e^{-x} : 3 \text{ ميل المماس عند } 0 \text{ يساوي}$$

$$f'(0) = b - c = b + 3 = 3 \implies b = 0$$

$$:f(3\sqrt{3}) = 0 \iff a(3\sqrt{3})^2 - 3 = 0 \iff 27a = 3 \iff a = \frac{1}{9} \text{ (3)}$$

$$a = \frac{1}{9} ; b = 0 ; c = -3 \quad \text{أي} \quad f(x) = \left(\frac{x^2}{9} - 3\right)e^{-x}$$

$$\checkmark f'(0) = 0 - (-3) = 3 \text{ و } \checkmark f(0) = -3 \text{ و } \checkmark f(3\sqrt{3}) = \left(\frac{27}{9} - 3\right)e^{-3\sqrt{3}} = 0 \text{ تحقق:}$$

حل التمرين 05

المماسات ونقط التقاطع

$$. -e \text{ و ميل المماس عند } A(-1; 1) \in (C_f) \text{ الشروط: } f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$$

$$.(-a + b)e + 1 = 1 \iff -a + b = 0 \iff b = a : f(-1) = 1 \text{ (1)}$$

$$\text{(2) المشتقة: } f'(x) = (a - (ax + b))e^{-x} = (a - ax - b)e^{-x} \text{ ومنه:}$$

$$f'(-1) = (a + a - b)e = (2a - b)e = -e \implies 2a - b = -1$$

$$\text{وبتعويض } b = a \text{ ومنه } a = -1 \text{ و } b = -1$$

$$a = -1 ; b = -1 \quad \text{أي} \quad f(x) = (-x - 1)e^{-x} + 1$$

$f(x) = ax + b + e^{-x}$ ؛ (Δ) مقارب مائل يمر بـ $A(2; 0)$ و $B(0; -2)$ ؛ والمماس (T) عند $x = -1$ ميله كما في العبارة.

(1) معادلة (Δ) : المستقيم عبر $(2; 0)$ و $(0; -2)$:

$$y = x - 2 \implies \boxed{a = 1 \quad ; \quad b = -2} \quad \text{أي} \quad f(x) = x - 2 + e^{-x}$$

(2) معادلة (T) : المشتقة $f'(x) = 1 - e^{-x}$ ومنه الميل عند -1 :

$$f'(-1) = 1 - e \quad (= -(e - 1))$$

ومنه: $f(-1) = -3 + e$

$$\boxed{T: y = (1 - e)(x + 1) + e - 3}$$

ملاحظة: المشتقة الفعلية عند $x = -1$ هي $1 - e$ (سالبة لأن $e > 1$): العبارة تذكر $e - 1$ وهو قيمتها المطلقة بالأشارة المعكوسة، والمعادلة أعلاه تعتمد الميل المحسوب $1 - e$.

حل التمرين 07

قراءة بيانية

$f(x) = (ax + b)e^{-x} + c$ ؛ (C_f) يمر بالمبدأ $O(0; 0)$ ، ويقبل مقارباً أفقياً $y = -1$ بجوار $+\infty$ ، ومماساً أفقياً عند $x = -1$.

(1) بقراءة بيانية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1 \quad (\text{المقارب الأفقي}) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad ; \quad f(0) = 0 \quad (\text{مرور بالمبدأ})$$

(2) تعيين a, b, c :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c = -1 \quad ; \quad f(0) = b + c = 0 \Rightarrow b = 1 \quad ; \quad f'(x) = (a - ax - b)e^{-x}$$

$$f'(-1) = (a + a - b)e = (2a - b)e = 0 \implies 2a = b = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{a = \frac{1}{2} \quad ; \quad b = 1 \quad ; \quad c = -1} \quad \text{أي} \quad f(x) = \left(\frac{x}{2} + 1\right)e^{-x} - 1 \quad ; \quad f'(0) = -\frac{1}{2}$$

تحقق: $f'(x) = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{2} - 1\right)e^{-x} = -\frac{x+1}{2}e^{-x}$ فعلاً $f'(-1) = 0$ مماس أفقي عند $x = -1$ ، و $f(0) = 1 - 1 = 0$ ، و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$.

حل التمرين 08

مسألة متكاملة من جزأين

الجزء الأول: $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$ على $\mathbb{R}$.

(1) $g'(x) = e^{x-2} - 1$ سالبة على $]-\infty; 2]$ و موجبة على $[2; +\infty[$: g متناقصة ثم متزايدة بقيمة صغرى $g(2) = e^0 + 1 - 2 = 0$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

(2) استنتج أن $g(x) \geq 0$ لكل x : القيمة الصغرى على $\mathbb{R}$ هي $g(2) = 0$ ومنه $g(x) \geq 0$ لكل $x \in \mathbb{R}$ (وتنعدم فقط عند $x = 2$).

الجزء الثاني: $f(x) = 1 - x - xe^{2-x}$ على $\mathbb{R}$.

(1) النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [1 - x - xe^{2-x}] = +\infty \quad (xe^{2-x} \rightarrow -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [1 - x] - 0 = -\infty \quad \left(xe^{2-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0\right)$$

$$:f' \leq 0 \text{ فإن } g \geq 0 \text{ وبما أن } f'(x) = -1 - (e^{2-x} - xe^{2-x}) = -1 - e^{2-x} + xe^{2-x} = -(e^{2-x} + 1 - x) = -g(x) \quad (2)$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

$$(3) \text{ المقارب } y = 1 - x : (\Delta) \text{ بجوار } +\infty : \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (1 - x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{2-x} = 0 \quad \checkmark \text{ الوضع النسبي: } f(x) - (1 - x) = -xe^{2-x} \text{ موجب على }]0; +\infty[\text{ سالب على }]-\infty; 0[\text{ ف } (C_f) \text{ فوق } (\Delta); \text{ سالب على }]0; +\infty[\text{ ف } (C_f) \text{ تحته؛ ويلامسه عند } (0; 1) \text{ (نقطة تماس).}$$

$$(4) \text{ نقطة الانعطاف: } f''(x) = -g'(x) = 1 - e^{x-2} \text{ تنعدم عند } x = 2 \text{ وتبدل إشارتها (موجبة قبله وسالبة بعده) ومنه } (C_f) \text{ يقبل نقطة انعطاف:}$$

$$I(2; f(2) = 1 - 2 - 2e^0 = -3)$$

$$(5) f(x) = 0 \text{ حل وحيد } \alpha \text{ حيث } 0.1 < \alpha < 0.2 \text{ بما أن } f \text{ متزايدة... انتبه } f \text{ متناقصة تماماً: } 0 < 0.231 = 0.9 - 0.669 = 1 - 0.1 - 0.1e^{1.9} \approx f(0.1) \text{ و } 0 < -0.41 = -1.21 - 0.8 + 0.2e^{1.8} \approx f(0.2) \text{ وبلاستمرارية والرتابة الحيدة: حل وحيد } \alpha \in]0.1; 0.2[. \checkmark$$

$$(6) \text{ الإنشاء: نرسم } (\Delta) \text{ والمماس عند نقطة الانعطاف: } f'(2) = 0 \text{ فالمماس أفقي } y = -3 \text{، ثم المنحنى.}$$

$$(7) \text{ مناقشة } e^{x-2} = 1 - m \text{ بيانياً: نبحث تقاطعات منحنى } x \mapsto e^{x-2} \text{ مع المستقيم الأفقي } y = 1 - m \text{ بما أن } e^{x-2} > 0 :$$

$$\text{لا حلول : } m \geq 1 \quad ; \quad x = 2 + \ln(1 - m) \text{ حل وحيد : } m < 1$$

حل التمرين 09

دوال مساعدة وحصر f(α)

$$\text{الجزء الأول: } g(x) = 2e^x - x - 2$$

$$(1) g'(x) = 2e^x - 1 \text{ تنعدم عند } x = -\ln 2 \approx -0.69 \text{ و } g \text{ متناقصة على }]-\infty; -\ln 2[\text{ ومتزايدة بعده بقيمة صغرى } g(-\ln 2) = 1 + \ln 2 - 2 = \ln 2 - 1 < 0 \text{ لدينا } g(0) = 0 \text{ و:}$$

$$g(-1.6) = 2e^{-1.6} + 1.6 - 2 \approx 0.404 - 0.4 = 0.004 > 0 \quad ; \quad g(-1.5) \approx 0.446 - 0.5 = -0.054 < 0$$

$$\text{بما أن } g \text{ متزايدة تماماً على }]-\ln 2; +\infty[\text{ و } g(-\ln 2) < 0 \text{ فإنها تنعدم مرة واحدة على }]-\ln 2; 0[\text{ وعلى }]-\infty; -\ln 2[: g \text{ متناقصة من } +\infty \text{ إلى } \ln 2 - 1 < 0 \text{ فتتعدم مرة واحدة على }]-1.6; -1.5[\text{ (حسب الحساب أعلاه). ومنه:}$$

$$\text{و }]-1.6; -1.5[\text{ : } \alpha \in]-\infty; -\ln 2[\text{ حلان } g(x) = 0$$

$$(2) \text{ إشارة } g: \text{ موجبة على }]0; +\infty[\cup]-\infty; -\ln 2[\text{ وسالبة على }]-\ln 2; 0[.$$

$$\text{الجزء الثاني: } f(x) = e^{2x} - (x + 1)e^x$$

$$(1) \text{ النهايات: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0^+ \text{ ؛ } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ . والمشتقة:}$$

$$f'(x) = 2e^{2x} - e^x - (x + 1)e^x = e^x (2e^x - x - 2) = e^x g(x)$$

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	0	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$

$$(2) f(\alpha) = -\frac{\alpha(\alpha + 2)}{4} \text{ بما أن } g(\alpha) = 0 \text{ فإن } 2e^\alpha = \alpha + 2 \text{ أي } e^\alpha = \frac{\alpha + 2}{2} \text{، ومنه:}$$

$$f(\alpha) = e^\alpha (e^\alpha - \alpha - 1) = \frac{\alpha + 2}{2} \left(\frac{\alpha + 2}{2} - \alpha - 1 \right) = \frac{\alpha + 2}{2} \cdot \frac{-\alpha}{2} = -\frac{\alpha(\alpha + 2)}{4} \checkmark$$

وبما أن $\alpha \in]-1.6; -1.5[$ و $\alpha \in]1.5; 1.6[$ و $\alpha + 2 \in]0.4; 0.5[$ ومنه:

$$\boxed{\frac{0.6}{4} < f(\alpha) < \frac{0.8}{4} \quad 0.15 < f(\alpha) < 0.2}$$

(3) مناقشة $f(x) = e^m$ بيانياً: نعدّ تقاطعات (C_f) مع المستقيمات الأفقية $y = e^m$ (حيث $e^m > 0$) اعتماداً على الجدول: لنضع $c = f(\alpha) \approx 0.17$:

ثلاثة حلول	$0 < e^m < f(\alpha)$ أي $m < \ln f(\alpha)$
α أحدهما حلان	$e^m = f(\alpha)$
$+\infty[$; حل وحيد على $0[$	$e^m > f(\alpha)$

حل التمرين 10

مناقشات بالقيمة المطلقة

الجزء الأول: $g(x) = (-x - 2)e^{-x} + 2$

(1) $g'(x) = -e^{-x} + (x + 2)e^{-x} = (x + 1)e^{-x}$ سالبة على $]-\infty; -1[$ وموجبة بعده؛ قيمة صغرى $g(-1) = (-1)e + 2 = 2 - e \approx -0.72 < 0$ لدينا $g(0) = (-2)(1) + 2 = 0$ و:

$$g(-1.75) = (-0.25)e^{1.75} + 2 \approx -1.44 + 2 = 0.56 > 0 \quad ; \quad g(-1.5) = (-0.5)e^{1.5} + 2 \approx -0.24 < 0$$

ومنه (بنفس منهجية التمرين 09): $g(x) = 0$ حلان $\alpha \in]-1.75; -1.5[$ و $\alpha = 0$: إشارة g : موجبة على $0[\cup]0; +\infty[$ وسالبة على $]-\infty; \alpha[$.

الجزء الثاني: $f(x) = (x + 3)e^{-x} + 2x$

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $(x + 3)e^{-x} \rightarrow -\infty$)؛ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ والمشتقة:

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 3)e^{-x} + 2 = (-x - 2)e^{-x} + 2 = g(x)$$

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	≈ 3.73	$\searrow$

(2) المقارب $y = 2x$: (D) بجوار $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 3)e^{-x} = 0$ ✓

(3) نقطة انعطاف: $f''(x) = g'(x) = (x + 1)e^{-x}$ تنعدم عند $x = -1$ وتبدل إشارتها، ومنه:

$$\boxed{I(-1; f(-1) = 2e - 2 \approx 3.44)}$$

(4) $f(x) = 0$ حل وحيد $\alpha \in]-2.7; -2.6[$ على $\alpha[$ و $f(\alpha) > 0$ ومنه حل وحيد؛ و $f(0) = 3 > 0$ و $f(x) > 0$ على $]\alpha; +\infty[$ ؟ نتحقق: $f(\beta)$ قرب الصفر فقط على اليسار:

$$f(-2.7) = 0.3e^{2.7} - 5.4 \approx 4.46 - 5.4 = -0.94 < 0 \quad ; \quad f(-2.6) = 0.4e^{2.6} - 5.2 \approx 5.38 - 5.2 = 0.18 > 0 \checkmark$$

(5) مناقشة $|m| = f(-|x|)$: الدالة $x \mapsto f(-|x|)$ زوجية؛ ندرس على $x \geq 0$ الدالة $\varphi(x) = f(-x) = (3 - x)e^x - 2x$ حيث $\varphi(0) = 3$ و:

$-\infty$ ثم تتناقص نحو $x_0 = -\alpha \approx 1.68$ حيث $x_0[$ حيث $\varphi(0) = 3$ و $\varphi'(0) = 0$ ؛ $\varphi'(x) = -e^x + (3 - x)e^x - 2 = (2 - x)e^x - 2$ ؛

القيمة العظمى $\varphi(x_0) = f(\alpha) \approx 3.73$. بالتناظر، ناقش $\varphi(x) = |m|$ على $0[; +\infty[$:

$0 \leq m < 3$	(على الفرع الهابط $\pm x$) حلان متناظران
$ m = 3$	وحلان متناظران $x = 0$: ثلاثة حلول
$3 < m < \varphi(x_0)$	أربعة حلول متناظرة (حلان على كل فرع)
$ m = \varphi(x_0) \approx 3.73$	$x = \pm x_0$: حلان
$ m > \varphi(x_0)$	لا حلول

حل التمرين 11

مبرهنة القيم المتوسطة

الجزء الأول: $g(x) = 1 - (1 + 2x)e^{2x}$ على $\mathbb{R}$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ و $g(-1) = 1 + e^{-2} \approx 1.14$ قيمة عظمى $g'(x) = -2e^{2x} - 2(1 + 2x)e^{2x} = -4(1 + x)e^{2x}$ موجبة على $[-1; +\infty[$ وسالبة بعده؛ قيمة عظمى $g(0) = 1 - 1 = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ بما أن g متناقصة تماماً على $[-1; +\infty[$.

$$g(x) > 0 \text{ على }]0; +\infty[\text{ ; } g(0) = 0 \text{ ; } g(x) < 0 \text{ على }]-\infty; 0[$$

الجزء الثاني: $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$.

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $xe^{2x} \rightarrow +\infty$). المقارب $y = x + 3$ (Δ) بجوار $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 3)] = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{2x} = 0$ ✓

(2) $f'(x) = 1 - e^{2x} - 2xe^{2x} = 1 - (1 + 2x)e^{2x} = g(x)$ ومن إشارة g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow -\infty$

(3) تقاطع (C_f) مع محور الفواصل في نقطتين α و β : بما أن f متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$ و:

$$f(-3.05) = -0.05 + 3.05e^{-6.1} \approx -0.05 + 0.007 = -0.043 < 0 \text{ ; } f(-3) = 3e^{-6} \approx 0.007 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha \in]-3.05; -3[\text{ ; } f(0.75) = 3.75 - 0.75e^{1.5} \approx 3.75 - 3.36 = 0.39 > 0 \text{ ; } f(0.8) \approx -0.16 < 0 \Rightarrow \beta \in]0.75; 0.8[$$

(4) مناقشة $f(x) = x + m$: ندرس $\psi(x) = f(x) - x = 3 - xe^{2x}$: $\psi'(x) = -e^{2x}(1 + 2x)$: تنعدم عند $x = -\frac{1}{2}$ بقيمة صغرى $\psi(-\frac{1}{2}) = 3 + \frac{1}{2e} \approx 3.18$ و $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = +\infty$: لا؟ $\psi(x) = 3 - xe^{2x} \rightarrow +\infty$ عند $-\infty$ و $-\infty$ عند $+\infty$. المعادلة $\psi(x) = m$ أي $xe^{2x} = 3 - m$: بدراسة التقاطعات مع المستقيم الأفقي:

$m < 3$	حل وحيد (على $]-\frac{1}{2}; +\infty[$)
$m = 3$	$x = 0$ حل وحيد
$3 < m < 3 + \frac{1}{2e}$	حلان (قرب قيمة الصغرى)
$m = 3 + \frac{1}{2e}$	(مماس أفقي) $x = -\frac{1}{2}$ حل وحيد
$m > 3 + \frac{1}{2e}$	لا حلول

حل التمرين 12

مراكز التناظر

$$f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3} \text{ على } \mathbb{R}$$

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $\frac{4e^x}{e^x + 3} \rightarrow 0$) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ($x + 2 - 4 = +\infty$)

$$f'(x) = 1 - 4 \cdot \frac{e^x(e^x + 3) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 3)^2} = 1 - \frac{12e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{e^{2x} - 6e^x + 9}{(e^x + 3)^2} = \frac{(e^x - 3)^2}{(e^x + 3)^2} \checkmark (2)$$

$f'(x) \geq 0$ ومنه f متزايدة على $\mathbb{R}$ (بموضع سکون عند $x = \ln 3$).

(3) المقاربان: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4e^x}{e^x + 3} = 0$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)] = 0$ بجوار $(\Delta_1): y = x + 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[4 - \frac{4e^x}{e^x + 3} \right] = 0$ ومنه $(\Delta_2): y = x - 2$ بجوار $+\infty$.

(4) $A(\ln 3; \ln 3)$ مركز تناظر: لدينا $\ln 3 + 2 - \frac{12}{6} = \ln 3$ و $f(\ln 3) = \ln 3 + 2 - \frac{12}{6}$ و $e^{\ln 3 \pm h} = 3e^{\pm h}$ حيث $x = \ln 3 + h$ و $f(\ln 3) = \ln 3 + 2 - \frac{12}{6}$.

$$f(\ln 3 + h) = \ln 3 + h + 2 - \frac{12e^h}{3e^h + 3} = \ln 3 + h + 2 - \frac{4e^h}{e^h + 1}$$

$$f(\ln 3 - h) = \ln 3 - h + 2 - \frac{4e^{-h}}{e^{-h} + 1} = \ln 3 - h + 2 - \frac{4}{1 + e^h}$$

$$f(\ln 3 + h) + f(\ln 3 - h) = 2\ln 3 + 4 - 4 \cdot \frac{e^h + 1}{e^h + 1} = 2\ln 3 = 2f(\ln 3) \quad \checkmark$$

(5) $f(x) = 0$ حل وحيد $[-1.7; -1.8]$ $\alpha \in]$ متزايدة حيدة و: $f: \alpha \in]$

$$f(-1.8) = 0.2 - \frac{4(0.165)}{3.165} \approx 0.2 - 0.209 = -0.009 < 0 \quad ; \quad f(-1.7) = 0.3 - \frac{0.731}{3.183} \approx 0.070 > 0 \quad \checkmark$$

(6) مناقشة $x + 2 - f(-|x|) = \ln(|m|)$ حيث $m \neq 0$ الدالة $f(-|x|) \mapsto x$ زوجية؛ نفحص المجالين:

على $x \geq 0$ أي $f(-x) = x + 2 - \ln |m|$ حيث $\psi(x) = f(-x) + x = 2 - \ln |m|$ متزايدة على $[0; +\infty[$ من $\psi(0) = 1$ إلى $+\infty$: حل وحيد $|m| \leq e \iff 2 - \ln |m| \geq 1$.

على $x < 0$ أي $f(x) - x = 2 - \ln |m|$ متزايدة على $]-\infty; 0]$ من -2 (بلا وصول) إلى 1 (بلا وصول): حل وحيد $-2 < 2 - \ln |m| < 1 \iff e < |m| < e^4$.

لا حلول: $|m| \geq e^4$; حلان: $e < |m| < e^4$; حل وحيد: $0 < |m| \leq e$

حل التمرين 13

المسألة الشاملة للبيكالوريا مع التمثيل البياني

الجزء الأول: $g(x) = (1 - x)e^{-x} + 1$.

(1) $g'(x) = -e^{-x} - (1 - x)(-e^{-x}) = (x - 2)e^{-x}$ سالبة على $]-\infty; 2]$ وموجبة بعده؛ قيمة صغرى $g(2) = (1 - 2)e^{-2} + 1 = 1 - e^{-2} \approx 0.865 > 0$ ومنه:

$$g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

الجزء الثاني: $f(x) = xe^{-x} + x - 1$.

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ والمشتقة:

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} + 1 = (1 - x)e^{-x} + 1 = g(x) > 0$$

f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ (من $-\infty$ إلى $+\infty$).

(2) المقارب $(\Delta): y = x - 1$ بجوار $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ ؛ الوضع النسبي: $\checkmark$ $f(x) - (x - 1) = xe^{-x} > 0$ لكل x ف (C_f) فوق (Δ) على $\mathbb{R}$ (ويلا مسها عند المبدأ؟ عند $x = 0$ الفرق: 0 ؛ نقطة $(0; -1)$ مشتركة مع (Δ) $\checkmark$ تماس).

(3) المماس (T) عند $x = 0$: $f(0) = -1$ و $f'(0) = g(0) = (1 - 0)e^0 + 1 = 2$

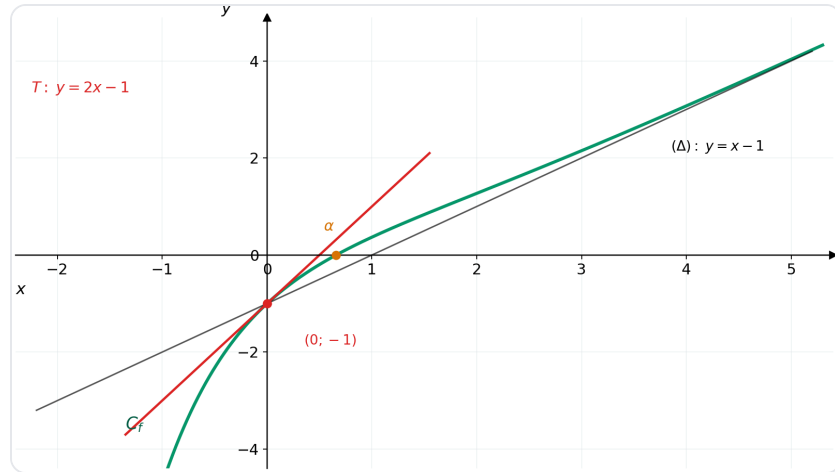
$$T: y = 2x - 1$$

(4) $f(x) = 0$ حل وحيد α : بما أن f متزايدة حيدة و $f(0) = -1 < 0$ و $f(1) = e^{-1} > 0$ فإن الحل الوحيد $\alpha \in]0; 1]$ وبالحساب الدقيق:

$$f(0.6) \approx -0.071 < 0 \quad ; \quad f(0.7) \approx 0.048 > 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha \in]0.6; 0.7[\quad (\alpha \approx 0.66)}$$

ملاحظة: الحصر المطبوع في السلسلة $0.5 < \alpha < 0.6$ لا يطابق الحساب الدقيق للدالة $f(x) = xe^{-x} + x - 1$ ؛ الحصر الصحيح هو $0.6 < \alpha < 0.7$ كما يؤكد الرسم.

(5) الإنشاء: نرسم $(\Delta) : y = x - 1$ و $(T) : y = 2x - 1$ والمنحنى المتزايد المار بـ $A(0; -1)$ مقارباً لـ (Δ) من الأعلى.



التمرين 13 — إنشاء $(\Delta) : y = x - 1$ و $(T) : y = 2x - 1$ والمنحنى C_f مع $\alpha \approx 0.66$